

Métodos Numéricos

Trabalho III

Prof. João B. Oliveira

Você acaba de ser contatado pela EsAO, a escola do Exército que trata de problemas de artilharia e precisa responder uma pergunta importante. Especificamente, eles gostariam de calcular a altura máxima que pode ser atingida por um projétil lançado pelo obuseiro leve L117 atirando a um ângulo de 31 graus e usando carga propulsora média. Felizmente, eles tem dados parciais obtidos por sensores e disponibilizam para você algumas informações sobre a altura atingida pelo projétil depois do disparo:

$h(0 \text{ s}) = 1.5 \text{ m}$
 $h(3 \text{ s}) = 1007 \text{ m}$
 $h(7 \text{ s}) = 2075 \text{ m}$
 $h(10 \text{ s}) = 2670 \text{ m}$
 $h(14 \text{ s}) = 3190 \text{ m}$
 $h(29 \text{ s}) = 2339 \text{ m}$
 $h(31 \text{ s}) = 1892 \text{ m}$

Como você pode perceber, faltam dados sobre uma parte importante da trajetória, por isso eles recorreram a você para tentar obter as seguintes informações:

- Qual a altura máxima atingida pro projétil;
- Quanto tempo depois do disparo esta altura é atingida.

O dia do próximo ensaio de tiro está próximo e vários generais estarão presentes, por isso eles pedem um relatório com três partes:

1. Obter os resultados que foram pedidos usando interpolação de Newton ou Lagrange;
2. Obter o mesmo resultado através do ChatGPT e comparar com o seu, avaliando se ele é adequado ou não é;
3. Entregar um relatório de cerca de 2-3 páginas dando detalhes:
 - (a) Como foi a experiência de extrair informação do ChatGPT;
 - (b) Como você obteve seu resultado;
 - (c) Como foi a comparação e suas conclusões.

Lembre que uma falha nestes cálculos pode ter resultados devastadores!!